微分積分学, 第12回小テスト問題＆解答用紙

2010/12/22 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引くなどわかりやすくすること．

1 (マクローリン展開) $1/(1-x)$ のマクローリン展開

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \qquad (-1 < x < 1).$$

を用いて $1/(3+4x)$ のマクローリン展開を求めよ．(ただし3次の項まで明らかにし，あとは $+\cdots$ または $-\cdots$ で表せ．展開に現れる各項の係数は既約分数になるまで計算し，等号の成り立つ x の範囲を括弧の中に書くこと．) (20点)

$$\frac{1}{3+4x} = \frac{1}{3(1+\frac{4}{3}x)} = \frac{1}{3}\left(1 + \left(-\frac{4}{3}x\right) + \left(-\frac{4}{3}x\right)^2 + \left(-\frac{4}{3}x\right)^3 + \cdots\right)$$

$$= \frac{1}{3}\left(1 - \frac{4}{3}x + \frac{16}{9}x^2 - \frac{64}{27}x^3 + \cdots\right)$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{4}{9}x + \frac{16}{27}x^2 - \frac{64}{81}x^3 + \cdots$$

$$\left(-\frac{3}{4} < x < \frac{3}{4}\right)$$

$$-1 < -\frac{4}{3}x < 1$$

2 (積分) 次の (不) 定積分を求めよ．(各5点) (C：積分定数)

(1) $\int x^3\sqrt{x}\,dx = \int x^{\frac{7}{2}}\,dx$

$= \frac{2}{9}x^{\frac{9}{2}} + C$

(2) $\int \frac{x+3}{x^2}\,dx = \int \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}\,dx$

$= \log|x| + 3\left(-\frac{1}{x}\right) + C$

$= \log|x| - \frac{3}{x} + C$

(3) $\int 2^x + 5^x\,dx$

$= \frac{2^x}{\log 2} + \frac{5^x}{\log 5} + C$

(4) $\int \frac{2+\sin^3 x}{\sin^2 x}\,dx = \int \frac{2}{\sin^2 x} + \sin x\,dx$

$= -\frac{2}{\tan x} - \cos x + C$

(5) $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

$= \left[\arcsin x\right]_{x=0}^{x=\frac{1}{\sqrt{2}}}$

$= \frac{\pi}{4} - 0$

$= \frac{\pi}{4}$

(6) $\int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int \frac{1}{\sqrt{t}}\,dt$

($t = 1-x^2$ とおく $\rightsquigarrow$ $dt = -2x\,dx$)

$= \int t^{-\frac{1}{2}}\,dt = 2t^{\frac{1}{2}} + C$

$= 2\sqrt{1-x^2} + C$

$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx$ のパターン

(7) $\int (2x-1)^{10}\,dx = I$

$t = 2x-1$ とおく。 $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}$

$I = \int t^{10}\left(\frac{1}{2}dt\right) = \frac{1}{2}\int t^{10}dt$

$= \frac{1}{2}\,\frac{t^{11}}{11} + C = \frac{1}{22}(2x-1)^{11} + C$

(8) $\int x^2\sqrt{x+1}\,dx$

$t = \sqrt{x+1}$ とおく

$x = t^2-1$

$\frac{dx}{dt} = 2t \rightsquigarrow dx = 2t\,dt$

$\int (t^2-1)^2 t\,(2t\,dt)$

$= 2\int t^6 - 2t^4 + t^2\,dt = 2\left(\frac{t^7}{7} - 2\frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3}\right) + C$

$= \frac{2}{7}(x+1)^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C$

(9) $\int x(e^x-1)\,dx$

$= x(e^x - x) - \int e^x - x\,dx$

$= x(e^x - x) - \left(e^x - \frac{x^2}{2}\right) + C$

$= (x-1)e^x - \frac{x^2}{2} + C$

(10) $\int (x+1)\log(x+1)\,dx$

$= \frac{(x+1)^2}{2}\log(x+1) - \int \frac{(x+1)^2}{2}\cdot\frac{1}{x+1}\,dx$

$= \frac{(x+1)^2}{2}\log(x+1) - \int \frac{x+1}{2}\,dx$

$= \frac{(x+1)^2}{2}\log(x+1) - \frac{1}{4}(x+1)^2 + C$

(11) $\int \frac{x^2+3x+1}{x+1}\,dx = \int\left(x+2 - \frac{1}{x+1}\right)dx$

$$\begin{array}{r} x+2 \\ x+1\,\overline{)\,x^2+3x+1} \\ \underline{x^2+x} \\ 2x+1 \\ \underline{2x+2} \\ -1 \end{array}$$

$= \frac{(x+2)^2}{2} - \log|x+1| + C$

$\left(\frac{x^2}{2} + 2x - \log|x+1| + C \text{ も可}\right)$

(12) $\int \frac{1}{(x-2)(x-3)}\,dx$

$= \int \frac{-1}{x-2} + \frac{1}{x-3}\,dx$

$= -\log|x-2| + \log|x-3| + C$

$= \log\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + C$

$\left(\frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-3} = \frac{1}{(x-2)(x-3)}\right.$

$\left.a, b \text{ を解くと } a=-1 \quad b=1\right)$

3 区分求積法を用いて, 次の極限を求めよ. (各 10 点)

(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(e^{\frac{1}{n}} + e^{\frac{2}{n}} + \cdots + e^{\frac{n}{n}}\right)$

$\underset{\text{区分求積法}}{=} \int_0^1 e^x\,dx = \left[e^x\right]_0^1 = e - 1$

(2) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$

$= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right)\right)$

$f(x) = \frac{1}{1+x}$ とおく

$\underset{\text{区分求積法}}{=} \int_0^1 \frac{1}{1+x}\,dx = \left[\log|1+x|\right]_0^1 = \log 2 - \log 1 = \underline{\log 2}$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html